第 11 章
格与布尔代数

11.1 格的定义与性质

格与布尔代数是具有两个二元运算的代数系统，它们与同样具有两个二元运算的代数系统——环具有完全不同的性质. 格或布尔代数在逻辑电路设计、软件形式方法、数据仓库等各方面都有重要的应用. 下面先给出格的定义和基本性质.

首先说明，本章出现的 $\wedge$ 和 $\vee$ 的符号不再代表逻辑上的合取与析取，而是格中的运算符，涉及合取和析取，将使用自然语言加以叙述. 下面给出格作为偏序集的第一个定义.

定义 11.1 设$<S,\leqslant>$是偏序集，如果 $\forall x,y\in S$，$\{x,y\}$ 都有最小上界和最大下界，则称 S 关于偏序 $\leqslant$ 作成一个格.

由于最小上界和最大下界的唯一性，可以把求 $\{x,y\}$ 的最小上界和最大下界看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$，即 $x\vee y$ 和 $x\wedge y$ 分别表示 x 与 y 的最小上界和最大下界.

例 11.1 设 n 是正整数，S_n 是 n 的正因子的集合. D 为整除关系，则偏序集$<S_n,D>$构成格. $\forall x,y\in S_n$，$x\vee y$ 是 $\mathrm{lcm}(x,y)$，即 x 与 y 的最小公倍数. $x\wedge y$ 是 $\gcd(x,y)$，即 x 与 y 的最大公约数. 图 11.1 给出了格$<S_8,D>$，$<S_6,D>$和$<S_{30},D>$.

例 11.2 判断下列偏序集是否构成格，并说明理由.

(1) $<P(B),\subseteq>$，其中 $P(B)$ 是集合 B 的幂集.

(2) $<\mathbf{Z},\leqslant>$，其中 $\mathbf{Z}$ 是整数集，$\leqslant$ 为小于等于关系.

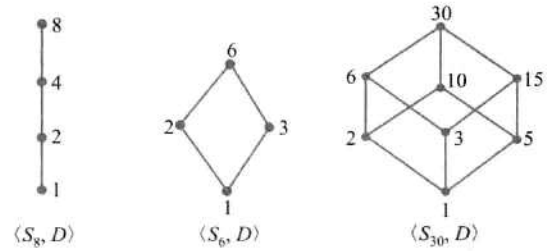


图 11.1

(3) 偏序集的哈斯图在图 11.2 中分别给出.

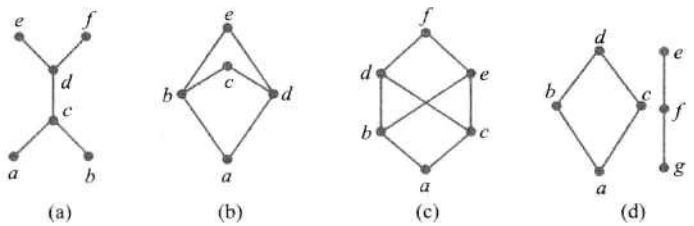


图 11.2

解　(1) 是格. $\forall x,y\in P(B)$, $x\vee y$ 就是 $x\cup y$, $x\wedge y$ 就是 $x\cap y$. 由于 $\cup$ 和 $\cap$ 运算在 $P(B)$ 上是封闭的, 所以 $x\cup y, x\cap y\in P(B)$. 称 $<P(B),\subseteq>$ 为 B 的幂集格.

(2) 是格. $\forall x,y\in \mathbf{Z}$, $x\vee y=\max(x,y)$, $x\wedge y=\min(x,y)$, 它们都是整数.

(3) 都不是格. (a) 中的 $\{a,b\}$ 没有最大下界. (b) 中的 $\{b,d\}$ 有两个上界 c 和 e, 但没有最小上界. (c) 的 $\{b,c\}$ 有 3 个上界 d,e 和 f, 但没有最小上界. (d) 中的 $\{a,g\}$ 没有最大下界.

例 11.3　设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合, 即

$$L(G)=\{H\mid H\leqslant G\}$$

对任意的 $H_1, H_2\in L(G)$, $H_1\cap H_2$ 也是 G 的子群, 而 $<H_1\cup H_2>$ 是由 $H_1\cup H_2$ 生成的子群 (见 10.2 节). 在 $L(G)$ 上定义包含关系 $\subseteq$, 则 $L(G)$ 关于包含关系构成一个格, 称作 G 的子群格. 易见在 $L(G)$ 中, $H_1\wedge H_2$ 就是 $H_1\cap H_2$, $H_1\vee H_2$ 就是 $<H_1\cup H_2>$.

例 11.4　数据仓库中的视图格.①

数据仓库中的数据空间可以看成一个多维的"立方体". 例如, 一个汽车销售的数据仓库的模式可能是:

Sales(serialNo, date, dealer, price)

Autos(serialNo, model, color)

Dealers(name, city, phone)

---

① 这个例子改写自 Hector Garcia-Molina 等的《数据库系统全书》(Database Systems: The Complete Book) 一书.

其中,涉及销售的属性有汽车型号、销售日期、代理商、价格;涉及汽车的属性有汽车型号、类型、颜色;涉及代理商的属性有名称、城市、电话. 在决策查询中可能需要某段指定时间的销售情况. 例如

```
SELECT city,AVG(prices)
FROM Sales, Dealers
WHERE Sales.dealer=Dealers.name AND
      Data>='2005-01-01'
GROUP BY city;
```

这个查询将返回2005年1月1号以后各个城市的每种汽车的平均销售价格.

数据仓库可以分成日期维,汽车维(轿车、越野车和可转换汽车),代理商维(西部地区、东部地区)等. 可以对它进行切块和切片查询,这种查询会涉及在某一维上进行切片,而在其他维上进行切块. 图11.3中的阴影部分就是在日期维切片,而在汽车和代理商维进行切块的分割.

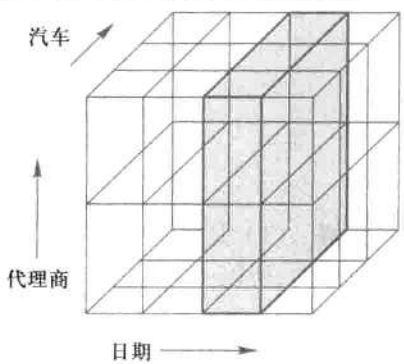


图11.3

面对数据仓库的海量数据,在联机分析处理(OLAP)中,为了加快查询速度,可以将数据按照维进行聚集. 例如,沿日期维将每种汽车、每个代理商的数据聚集到一起,也可以沿代理商维将每个日期、每种汽车的所有代理商的数据聚集起来. 如果在这两个维度上进行聚集,那么就得到每种汽车在所有日期和代理商的数据. 如果限制查询只能是完全聚集或不聚集,那么这种聚集才是有用的. 但是实际的大量查询可能涉及部分聚集的数据. 例如,需要查询省会城市大众汽车的销售情况. 如果每次查询都从原始数据查找,效率是很低的,为此需要建立物化视图. 被选择进行物化的视图是一些典型的聚集结果. 可以事先将这些视图存放在数据库中,根据用户的查询要求进行选择使用. 在这个例子中,一个可能的物化视图 V_1 可以按月对日期分组,按城市对代理商分组. 另一个物化视图 V_2 可能是按周对日期分组,按省对代理商分组,还可以有许多其他的方案.

如何选择物化视图的分组方案,使得占用较小的空间,同时尽可能满足更多的查询要求? 这里就用到格的结构.

每维上的数据构成集合,对它的一种分组就是对这个集合的划分. 对同维上的两个划分 P_1 和 P_2,如果 P_1 的每个划分块都是 P_2 的某个划分块的子集,就称 P_1 是 P_2 的加细,记作 $P_1 \leqslant P_2$. 例如,在日期维上,P_1 把数据按天划分,P_2 把数据按月划分,那么 P_1 就是 P_2 的加细. 显然加细是偏序关系. 如果把维上的所有分组的集合记作 X,那么 X 关于加细关系构成格. 图11.4给出了日期维和代理商维对应的两个格.

如果数据立方体的每个维都有一个格,那么可以为数据立方体的所有可能的物化视图定义一个格(习题7第48题断定偏序集的2阶笛卡儿积仍旧是偏序,这里则是高维的),这个格称作

视图格. 如果 V_1 和 V_2 是两个物化视图,它们通过在每一维上选择一种划分构成. 那么 $V_1 \preccurlyeq V_2$ 就意味着:在每一维上 V_1 对应的划分都是 V_2 对应划分的加细. 上述数据仓库中物化视图 V_1 和 V_2 构成的格(整个格的一部分)如图 11.5 所示. 其中 Q_1,Q_2 和 Q_3 代表 3 个不同的查询. Q_1 既可以从视图 V_1 得到回答,也可以从视图 V_2 得到回答,而 Q_3 只能从 Sales 中得到回答,视图 V_1 和 V_2 不支持 Q_3 查询,但是 Sales 也是视图,它在每一维上的划分都是最细的,它可以支持所有的查询.

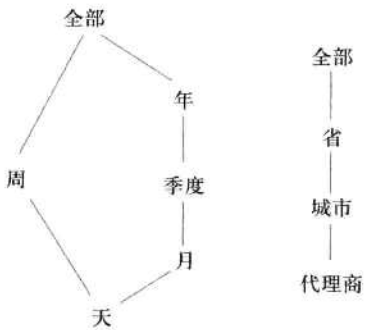


图 11.4



图 11.5

根据偏序集的性质不难证明格的重要性质,即格的对偶原理.

定义 11.2　设 f 是含有格中元素以及符号 $=$,$\preccurlyeq$,$\succcurlyeq$,$\vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 f^* 是将 f 中的 $\preccurlyeq$ 替换成 $\succcurlyeq$,$\succcurlyeq$ 替换成 $\preccurlyeq$,$\vee$ 替换成 $\wedge$,$\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题. 称 f^* 为 f 的*对偶命题*.

例如,在格中令 f 是 $(a \vee b) \wedge c \preccurlyeq c$,则 f^* 是

$$(a \wedge b) \vee c \succcurlyeq c$$

格的对偶原理　设 f 是含有格中元素以及符号 $=$,$\preccurlyeq$,$\succcurlyeq$,$\vee$ 和 $\wedge$ 等的命题. 若 f 对一切格为真,则 f 的对偶命题 f^* 也对一切格为真.

例如,若对一切格 L 都有

$$\forall a,b \in L, a \wedge b \preccurlyeq a$$

那么对一切格 L 都有

$$\forall a,b \in L, a \vee b \succcurlyeq a$$

许多格的性质都是互为对偶命题的,有了格的对偶原理,在证明格的性质时,只需证明其中的一个命题就可以了.

定理 11.1　设 $<L, \preccurlyeq>$ 是格,则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律,即

(1) $\forall a,b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$$

(2) $\forall a,b,c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

(3) $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a$$

(4) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$$

证 (1) $a \vee b$ 和 $b \wedge a$ 分别是 $\{a, b\}$ 的最小上界和 $\{b, a\}$ 的最小上界. 由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$.

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.

(2) 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant a \tag{11.1}$$

$$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant b \tag{11.2}$$

$$(a \vee b) \vee c \geqslant c \tag{11.3}$$

由式(11.2)和(11.3)有

$$(a \vee b) \vee c \geqslant b \vee c \tag{11.4}$$

由式(11.1)和(11.4)有

$$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee (b \vee c)$$

同理可证

$$(a \vee b) \vee c \leqslant a \vee (b \vee c)$$

根据偏序的反对称性有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$$

由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

(3) 显然 $a \leqslant a \vee a$, 又由 $a \leqslant a$ 可得 $a \vee a \leqslant a$, 根据反对称性有

$$a \vee a = a$$

由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然

$$a \vee (a \wedge b) \geqslant a \tag{11.5}$$

又由 $a \leqslant a, a \wedge b \leqslant a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \leqslant a \tag{11.6}$$

由式(11.5)和(11.6)可得

$$a \vee (a \wedge b) = a$$

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证.

由定理11.1可知, 格是具有两个二元运算的代数系统 $<L, \wedge, \vee>$, 其中运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 满足交换律、结合律、幂等律和吸收律. 那么能不能像群、环、域一样, 通过规定运算及其基本性质来给出格的定义呢? 回答是肯定的.

定理 11.2　设$<S, *, \circ>$是具有两个二元运算的代数系统，且对于 $*$ 和$\circ$运算满足交换律、结合律、吸收律，则可以适当定义 S 中的偏序$\preccurlyeq$，使得$<S, \preccurlyeq>$构成一个格，且$\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b, a \vee b = a \circ b$.

证　(1) 先证在 S 中 $*$ 和$\circ$运算都满足幂等律.

$\forall a \in S$，由吸收律得

$$a * a = a * (a \circ (a * a)) = a$$

同理有

$$a \circ a = a$$

(2) 在 S 上定义二元关系 R，$\forall a, b \in S$ 有

$$<a, b> \in R \Leftrightarrow a \circ b = b$$

下面证明 R 是 S 上的偏序.

根据幂等律，$\forall a \in S$ 都有 $a \circ a = a$，即$<a, a> \in R$，所以 R 在 S 上是自反的.

$\forall a, b \in S$ 有

$$aRb \text{ 且 } bRa \Leftrightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ a = a$$
$$\Rightarrow a = b \circ a = a \circ b = b \quad (\text{由于 } a \circ b = b \circ a)$$

这就证明了 R 在 S 上是反对称的.

$\forall a, b, c \in S$ 有

$$aRb \text{ 且 } bRc \Rightarrow a \circ b = b \text{ 且 } b \circ c = c$$
$$\Rightarrow a \circ c = a \circ (b \circ c) \quad (\text{由于 } b \circ c = c)$$
$$\Rightarrow a \circ c = (a \circ b) \circ c \quad (\text{结合律})$$
$$\Rightarrow a \circ c = b \circ c = c \quad (\text{由于 } a \circ b = b, b \circ c = c)$$
$$\Rightarrow aRc$$

这就证明了 R 在 S 上是传递的.

综上所述，R 为 S 上的偏序. 以下把关系 R 记作$\preccurlyeq$.

(3) 证明$<S, \preccurlyeq>$构成格.

$\forall a, b \in S$ 有

$$a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b$$
$$b \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ b) = a \circ b$$

这就推出 $a \preccurlyeq a \circ b$ 和 $b \preccurlyeq a \circ b$，所以 $a \circ b$ 是$\{a, b\}$的上界.

假设 c 为$\{a, b\}$的上界，则有 $a \circ c = c$ 和 $b \circ c = c$，从而有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a \circ c = c$$

这就证明了 $a \circ b \preccurlyeq c$，所以 $a \circ b$ 是$\{a, b\}$的最小上界，即

$$a \vee b = a \circ b$$

为证 $a * b$ 是$\{a, b\}$的最大下界，先证

$$a \circ b = b \Leftrightarrow a * b = a \tag{11.7}$$

首先由 $a \circ b = b$ 可知

$$a * b = a * (a \circ b) = a$$

反之由 $a * b = a$ 可知

$$a \circ b = (a * b) \circ b = b \circ (b * a) = b$$

再由式(11.7)有 $a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a * b = a$，按照前边的证明，类似地可证 $a * b$ 是 $\{a, b\}$ 的最大下界，即 $a \wedge b = a * b$.

根据定理 11.2，可以给出格的另一个等价定义.

定义 11.3 设 $<S, *, \circ>$ 是代数系统，$*$ 和 $\circ$ 是二元运算，如果 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律、结合律和吸收律，则 $<S, *, \circ>$ 构成一个格.

读者可能会注意到，格中运算满足 4 条算律，还有一条幂等律(见定理 11.1)，但幂等律可以由吸收律推出(见定理 11.2 证明 (1))，所以上述定义中只需满足 3 条算律即可.

以后不再区别是偏序集定义的格，还是代数系统定义的格，而统称为格 L. 下面继续考虑格的性质.

定理 11.3 设 L 是格，则 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

证 先证 $a \preccurlyeq b \Rightarrow a \wedge b = a$.

由 $a \preccurlyeq a$ 和 $a \preccurlyeq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界，故 $a \preccurlyeq a \wedge b$，显然又有 $a \wedge b \preccurlyeq a$. 根据偏序关系的反对称性得 $a \wedge b = a$.

再证 $a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$，根据吸收律有

$$b = b \vee (b \wedge a)$$

由 $a \wedge b = a$ 得 $b = b \vee a$，即 $a \vee b = b$.

最后证 $a \vee b = b \Rightarrow a \preccurlyeq b$. 由 $a \preccurlyeq a \vee b$ 得

$$a \preccurlyeq a \vee b = b$$

定理 11.4 设 L 是格，$\forall a, b, c, d \in L$，若 $a \preccurlyeq b$ 且 $c \preccurlyeq d$，则 $a \wedge c \preccurlyeq b \wedge d$，$a \vee c \preccurlyeq b \vee d$.

证

$$a \wedge c \preccurlyeq a \preccurlyeq b$$

$$a \wedge c \preccurlyeq c \preccurlyeq d$$

因此 $a \wedge c \preccurlyeq b \wedge d$.

同理可证 $a \vee c \preccurlyeq b \vee d$.

例 11.5 设 L 是格，证明 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \preccurlyeq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

证 由 $a \preccurlyeq a, b \wedge c \preccurlyeq b$ 得

$$a \vee (b \wedge c) \preccurlyeq a \vee b$$

由 $a \preccurlyeq a, b \wedge c \preccurlyeq c$ 得

$$a \vee (b \wedge c) \preccurlyeq a \vee c$$

从而得到

$$a \vee (b \wedge c) \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

例 11.5 说明在格中分配不等式成立. 一般说来,格中的 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算并不是互相满足分配律的.

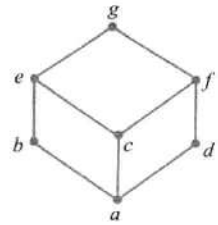


图 11.6

下面考虑格的子代数.

定义 11.4　设$<L, \wedge, \vee>$是格,S 是 L 的非空子集,若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格,则称 S 为 L 的子格.

例 11.6　设格 L 如图 11.6 所示. 令 $S_1 = \{a, e, f, g\}$ 和 $S_2 = \{a, b, e, g\}$,则 S_1 不是 L 的子格,S_2 是 L 的子格. 因为对 e 和 f,有 $e \wedge f = c$,但 $c \notin S_1$.

11.2　分配格、有补格与布尔代数

下面讨论一些特殊的格——分配格与有补格.

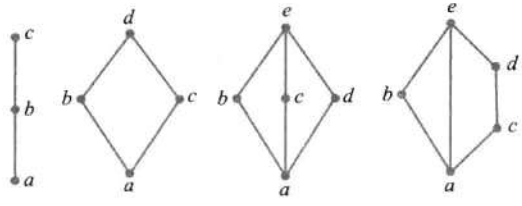
定义 11.5　设$<L, \wedge, \vee>$是格,若 $\forall a, b, c \in L$,有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$
$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

成立,则称 L 为分配格.

不难证明,以上两个等式中只要成立一个,另一个也一定成立.

例 11.7　参见图 11.7.



L_1　L_2　L_3　L_4

图 11.7

L_1 和 L_2 是分配格,L_3 和 L_4 不是分配格. 在 L_3 中,

$$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$$
$$(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$$

而在 L_4 中,

$$c \vee (b \wedge d) = c \vee a = c$$
$$(c \vee b) \wedge (c \vee d) = e \wedge d = d$$

称 L_3 为钻石格,L_4 为五角格.

下面给出一个格是分配格的充分必要条件.

定理 11.5 设 L 是格，则 L 是分配格当且仅当 L 中不含有与钻石格或五角格同构的子格.

由于该定理的证明比较烦琐，故此略去，读者只要掌握它的应用就行了.

推论 (1) 小于 5 元的格都是分配格.

(2) 任何一条链都是分配格.

例 11.8 说明图 11.8 中的格是否为分配格，为什么？

解 L_1，L_2 和 L_3 都不是分配格，因为 $\{a,b,c,d,e\}$ 是 L_1 的子格，并且同构于钻石格，$\{a,b,c,e,f\}$ 是 L_2 的子格，并且同构于五角格. $\{a,c,b,e,f\}$ 是 L_3 的子格，也同构于钻石格.

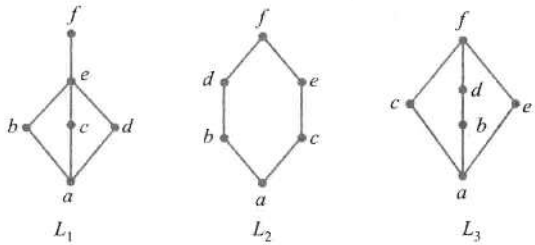


图 11.8

下面考虑另一种特殊的格——有补格. 先引入有界格的概念.

定义 11.6 设 L 是格，若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leqslant x$，则称 a 为 L 的全下界. 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leqslant b$，则称 b 为 L 的全上界.

可以证明，格 L 若存在全下界或全上界，一定是唯一的，以全下界为例，假若 a_1 和 a_2 都是格 L 的全下界，则有 $a_1 \leqslant a_2$ 和 $a_2 \leqslant a_1$. 根据偏序关系 $\leqslant$ 的反对称性必有 $a_1 = a_2$. 由于全下界和全上界的唯一性，一般将格 L 的全下界记为 0，全上界记为 1.

定义 11.7 设 L 是格，若 L 存在全下界和全上界，则称 L 为有界格，并将 L 记作 $<L, \wedge, \vee, 0, 1>$.

不难看出，有限格 L 一定是有界格. 设 L 是 n 元格，且 $L = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，那么 $a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_n$ 就是 L 的全下界，而 $a_1 \vee a_2 \vee \cdots \vee a_n$ 就是 L 的全上界. 因此 L 是有界格. 对于无限格 L 来说，有的是有界格，有的不是有界格. 例如，集合 B 的幂集格 $<P(B), \cap, \cup>$，不管 B 是有穷集还是无穷集，它都是有界格. 它的全下界是空集 $\varnothing$，全上界是 B. 而整数集 $\boldsymbol{Z}$ 关于通常数的小于等于关系 $\leqslant$ 构成的格不是有界格，因为不存在最小和最大的整数.

不难看出，在有界格中，全下界 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元、$\vee$ 运算的单位元. 而全上界 1 是关于 $\vee$ 运算的零元、$\wedge$ 运算的单位元. 对于涉及有界格的命题，如果其中含有全下界 0 或全上界 1，在求该命题的对偶命题时，必须将 0 替换成 1，而将 1 替换成 0.

下面定义有界格中的补元和有补格.

定义 11.8 设 $<L, \wedge, \vee, 0, 1>$ 是有界格，$a \in L$，若存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0 \text{ 和 } a \vee b = 1$$

成立，则称 b 为 a 的补元.

由这个定义不难看出，若 b 是 a 的补元，那么 a 也是 b 的补元. 换句话说，a 和 b 互为补元.

例 11.9　考虑图 11.7 中的 4 个格.

L_1 中的 a 与 c 互为补元，其中 a 为全下界，c 为全上界，b 没有补元.

L_2 中的 a 与 d 互为补元，其中 a 为全下界，d 为全上界，b 与 c 也互为补元.

L_3 中的 a 与 e 互为补元，其中 a 为全下界，e 为全上界，b 的补元是 c 和 d，c 的补元是 b 和 d，d 的补元是 b 和 c. b，c，d 每个元素都有两个补元。

L_4 中的 a 与 e 互为补元，其中 a 为全下界，e 为全上界，b 的补元是 c 和 d，c 的补元是 b，d 的补元是 b.

不难证明，在任何有界格中，全下界 0 与全上界 1 总是互补的. 而对于其他的元素，可能存在补元，也可能不存在补元. 如果存在补元，可能是唯一的，也可能是多个补元. 但对于有界分配格，如果它的元素存在补元，则一定是唯一的.

定理 11.6　设$<L, \wedge, \vee, 0, 1>$是有界分配格，若 $a \in L$，且对于 a 存在补元 b，则 b 是 a 的唯一补元.

证　假设 $c \in L$ 也是 a 的补元，则有 $a \vee c = 1$ 和 $a \wedge c = 0$. 又知 b 是 a 的补元，也有 $a \vee b = 1$ 和 $a \wedge b = 0$，从而得到

$$a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b$$

由于 L 是分配格，从而有

$$\begin{aligned} b &= b \wedge (b \vee a) = b \wedge (c \vee a) = (b \wedge c) \vee (b \wedge a) \\ &= (b \wedge c) \vee (a \wedge c) = (b \vee a) \wedge c = (a \vee c) \wedge c = c \end{aligned}$$

定义 11.9　设$<L, \wedge, \vee, 0, 1>$是有界格，若 $\forall a \in L$，在 L 中都有 a 的补元存在，则称 L 为有补格.

例如，图 11.7 中的 L_2，L_3 和 L_4 是有补格，L_1 不是有补格，图 11.8 中的 L_2 和 L_3 是有补格，L_1 不是有补格，因为 b，c，d，e 都不存在补元.

定义 11.10　如果一个格是有补分配格，则称它为布尔格或布尔代数.

根据定理 11.6，在分配格中，如果一个元素存在补元，则是唯一的. 因此，在布尔代数中，每个元素都存在着唯一的补元，可以把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算. 从而可以把一个布尔代数标记为$<B, \wedge, \vee, ', 0, 1>$，其中 $\wedge$，$\vee$，0，1 与有界格一样，$'$为求补运算，$\forall a \in B$，a'是 a 的补元.

例 11.10　(1) 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是 110 的正因子集合. 令 gcd，lcm 分别表示求两个数的最大公约数和最小公倍数的运算. 则$<S_{110}, \gcd, \mathrm{lcm}>$构成布尔代数.

(2) 设 B 为任意集合，可以证明 B 的幂集格$<P(B), \cap, \cup, \sim, \varnothing, B>$构成布尔代数，称作集合代数.

(3) 数理逻辑中的命题代数是布尔代数.

(4) 数字电路中的逻辑代数也是布尔代数.

下面考虑布尔代数的性质.

定理 11.7 设$<B,\wedge,\vee,',0,1>$是布尔代数,则

(1) $\forall a\in B,(a')'=a$

(2) $\forall a,b\in B,(a\wedge b)'=a'\vee b',(a\vee b)'=a'\wedge b'$

证 $(a')'$是a'的补元,a也是a'的补元,由补元的唯一性得$(a')'=a$.

现证明(2),对任意$a,b\in B$有

$$\begin{aligned}(a\wedge b)\vee(a'\vee b')&=(a\vee a'\vee b')\wedge(b\vee a'\vee b')\\&=(1\vee b')\wedge(a'\vee 1)=1\wedge 1=1\\(a\wedge b)\wedge(a'\vee b')&=(a\wedge b\wedge a')\vee(a\wedge b\wedge b')\\&=(0\wedge b)\vee(a\wedge 0)=0\vee 0=0.\end{aligned}$$

所以$a'\vee b'$是$a\wedge b$的补元,根据补元的唯一性有

$$(a\wedge b)'=a'\vee b'$$

同理可证$(a\vee b)'=a'\wedge b'$.

定理11.7的(1)称作*双重否定律*,(2)称作*德摩根律*.命题代数与集合代数的双重否定律与德摩根律实际上是这个定理的特例.可以证明德摩根律对有限个元素也是正确的.

布尔代数中各条算律不是彼此独立的.可以证明由交换律、分配律、同一律和补元律能够推出吸收律和结合律,从而布尔代数有下述等价的定义.

定义 11.11 设$<B,*,\circ>$是代数系统,$*$和$\circ$是二元运算.若$*$和$\circ$运算满足:

(1) 交换律,即$\forall a,b\in B$有

$$a*b=b*a,\quad a\circ b=b\circ a$$

(2) 分配律,即$\forall a,b,c\in B$有

$$\begin{aligned}a*(b\circ c)&=(a*b)\circ(a*c)\\a\circ(b*c)&=(a\circ b)*(a\circ c)\end{aligned}$$

(3) 同一律,即存在$0,1\in B$,使得$\forall a\in B$有

$$a*1=a,a\circ 0=a$$

(4) 补元律,即$\forall a\in B$,存在$a'\in B$使得

$$a*a'=0,a\circ a'=1$$

则称$<B,*,\circ>$为一个布尔代数.

以上定义中的同一律是说1是$*$运算的单位元,0是$\circ$运算的单位元.可以证明1和0分别也是$\circ$和$*$运算的零元.$\forall a\in B$有

$$\begin{aligned}a\circ 1&=(a\circ 1)*1&&(\text{同一律})\\&=1*(a\circ 1)&&(\text{交换律})\\&=(a\circ a')*(a\circ 1)&&(\text{补元律})\\&=a\circ(a'*1)&&(\text{分配律})\\&=a\circ a'&&(\text{同一律})\\&=1&&(\text{补元律})\end{aligned}$$

同理可证 $a * 0=0$.

为证明以上定义的$<B, *, \circ>$是布尔代数，只需证明它是一个格，即证明 $*$ 和$\circ$运算满足吸收律和结合律. 限于篇幅，这里不再赘述，有兴趣的读者可以自己尝试给出证明.

最后，不加证明，只是给出与有限布尔代数结构有关的结果.

定义 11.12　设 L 是格，$0 \in L, a \in L$，若 $\forall b \in L$ 有

$$0<b \leqslant a \Leftrightarrow b=a$$

则称 a 为 L 中的原子.

考虑图 11.9 中的几个格. 其中 L_1 的原子是 a，L_2 的原子是 a, b, c，L_3 的原子是 a 和 b. 若 L 是正整数 n 的全体正因子关于整除关系构成的格，则 L 的原子恰为 n 的全体素因子. 若 L 是集合 B 的幂集格，则 L 的原子就是由 B 中元素构成的单元集.

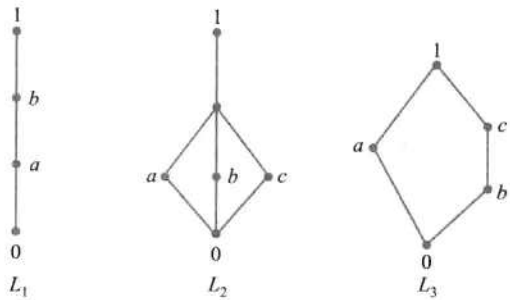


图 11.9

下面的定理说明有限布尔代数有着良好的结构. 限于篇幅，这里只给出相关的结果，不再加以证明.

定理 11.8（有限布尔代数的表示定理）　设 B 是有限布尔代数，A 是 B 的全体原子构成的集合，则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

推论 1　任何有限布尔代数的基数为 $2^n, n \in \mathbf{N}$.

证　设 B 是有限布尔代数，A 是 B 的所有原子构成的集合，且 $|A|=n, n \in \mathbf{N}$. 由定理 11.8 得 $B \cong P(A)$，而 $|P(A)|=2^n$，所以 $|B|=2^n$.

推论 2　任何等势的有限布尔代数都是同构的.

根据这个定理，有限布尔代数的基数都是 2 的幂，同时在同构的意义上对于任何 2^n，n 为自然数，仅存在一个 2^n 元的布尔代数. 图 11.10 给出了 1 元、2 元、4 元和 8 元的布尔代数.

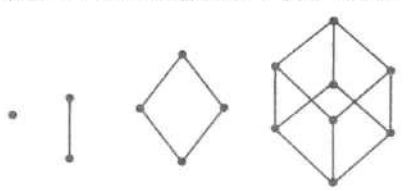


图 11.10

习 题 11

1. 图 11.11 给出了 6 个偏序集的哈斯图. 判断其中哪些是格. 如果不是格,说明理由.

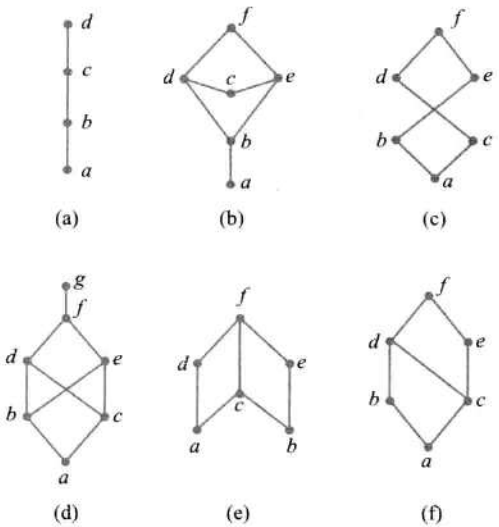


图 11.11

2. 下列集合对于整除关系都构成偏序集,判断哪些偏序集是格.

(1) $L=\{1,2,3,4,5\}$

(2) $L=\{1,2,3,6,12\}$

(3) $L=\{1,2,3,4,6,9,12,18,36\}$

(4) $L=\{1,2,2^2,\cdots\}$

3. (1) 画出$<\mathbf{Z}_{16},\oplus>$的子群格;

(2) 画出 3 元对称群 S_3 的子群格.

4. 设 L 是格,求下列公式的对偶式.

(1) $a\wedge(a\vee b)\preccurlyeq a$

(2) $a\vee(b\wedge c)\preccurlyeq(a\vee b)\wedge(a\vee c)$

(3) $b\vee(c\wedge a)\preccurlyeq(b\vee c)\wedge a$

5. 设 L 为格,$\forall a_2,a_2,\cdots,a_n\in L$,如果 $a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_n=a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_n$,证明 $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

6. 设 L 是格,$a,b,c\in L$,且 $a\preccurlyeq b\preccurlyeq c$,证明:$a\vee b=b\wedge c$.

7. 针对图 11.7 中的格 L_2,求出 L_2 的所有子格.

8. 设$<L,\preccurlyeq>$是格,任取 $a\in L$,令

$$S=\{x\mid x\in L\wedge x\preccurlyeq a\}$$

证明$<S,\preccurlyeq>$是 L 的子格.

9. 针对图 11.11 中的每个格，如果格中的元素存在补元，则求出这些补元.

10. 说明图 11.11 中的每个格是否为分配格、有补格和布尔格，并说明理由.

11. 设$<L,\wedge,\vee,0,1>$是有界格，证明 $\forall a\in L$，有

$$a\wedge 0=0, a\vee 0=a, a\wedge 1=a, a\vee 1=1$$

12. 对下列各题给定的集合和运算判断它们是哪一类代数系统（半群、独异点、群、环、域、格、布尔代数），并说明理由.

（1）$S_1=\left\{1,\frac{1}{2},2,\frac{1}{3},3,\frac{1}{4},4\right\}$，$*$ 为普通乘法；

（2）$S_2=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$\forall a_i,a_j\in S_2, a_i*a_j=a_i$，这里的 n 是给定的正整数，且 $n\geqslant 2$；

（3）$S_3=\{0,1\}$，$*$ 为普通乘法；

（4）$S_4=\{1,2,3,6\}$，$\forall x,y\in S_4, x\circ y$ 和 $x*y$ 分别表示求 x 和 y 的最小公倍数和最大公约数；

（5）$S_5=\{0,1\}$，$*$ 表示模 2 加法，$\circ$ 为模 2 乘法.

13. 设 B 是布尔代数，B 中的表达式 f 是

$$(a\wedge b)\vee(a\wedge b\wedge c)\vee(b\wedge c)$$

（1）化简 f；

（2）求 f 的对偶式 f^*.

14. 设 B 是布尔代数，$\forall a,b\in B$，证明

$$a\leqslant b\Leftrightarrow a\wedge b'=0\Leftrightarrow a'\vee b=1.$$

15. 对于 $n=1,2,3,4,5$，给出所有不同构的 n 元格，并说明其中哪些是分配格、有补格和布尔格.

16. 设$<B,\wedge,\vee,',0,1>$是布尔代数，在 B 上定义二元运算 $\oplus$，$\forall x,y\in B$ 有

$$x\oplus y=(x\wedge y')\vee(x'\wedge y)$$

问：$<B,\oplus>$能否构成代数系统？如果能，指出是哪一种代数系统. 为什么？

17. 设 B 是布尔代数，$\forall a,b,c\in B$，若 $a\leqslant c$，则有

$$a\vee(b\wedge c)=(a\vee b)\wedge c$$

称这个等式为模律，证明布尔代数适合模律.

18. 设 B 是布尔代数，$a_1,a_2,\cdots,a_n\in B$，证明：

（1）$(a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_n)'=a'_1\wedge a'_2\wedge\cdots\wedge a'_n$；

（2）$(a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_n)'=a'_1\vee a'_2\vee\cdots\vee a'_n$.

19. 设 B_1,B_2,B_3 是布尔代数，证明：若 $B_1\cong B_2, B_2\cong B_3$，则 $B_1\cong B_3$.

第4部分 组合数学

